ACTIVIDAD 3 / DOCUMENTO 2

Porteña

Desarrollo e implementación

Buenos Aires, a pie y con tiempo.

Materia: Diseño y Desarrollo Web
Profesora: Patricia Carina Litovicius
Modalidad grupal · Grupo 5
Fecha de entrega: 03/11/2026

Integrante	Legajo	Temática
Aldana Nicolas	1217752	Cine
Alonso Lara Trinidad	1155144	Arte urbano
Gaito Bárbara Denise	1155822	Gastronomía
Gonzalez Homero Ivan	1153714	Arquitectura
Martinez Pilar	1203885	Fútbol

Sitio publicado · Repositorio · Prototipo en Figma · Design System

1 / TECNOLOGÍAS Y ORGANIZACIÓN

Cómo está construido el sitio

El sitio es estático: el navegador recibe archivos HTML, CSS y JavaScript, sin backend ni base de datos.

Tecnología	Para qué la usamos
HTML5	Estructura semántica de las 37 páginas (header, nav, main, section, article, footer) y formularios.
Tailwind CSS 3.4.17	Utilizamos Tailwind para mantener los mismos estilos, colores y componentes en todas las páginas. Se compila con su CLI y el resultado (css/styles.css) está en el repositorio.
JavaScript	Menú mobile, validación de formularios, cálculo de la reserva, búsqueda de preguntas, chat y mapa. Sin frameworks.
Leaflet 1.9.4	Elegimos Leaflet porque permite mostrar las ubicaciones de los recorridos e incorporar filtros utilizando JavaScript. Está incluido en vendor/leaflet/ con su licencia.
OpenStreetMap	Fondo cartográfico del mapa, con la atribución visible.
USIG y Google Maps	Con la API de USIG obtuvimos una vez las coordenadas de las direcciones. Google Maps se usa en el mapa de cada ficha y en los itinerarios.
Node.js, Git y GitHub	Node.js sirve el sitio en forma local y genera los datos del chat y del mapa. El código se comparte en GitHub y se publica con GitHub Pages.

Organización de archivos

Ruta	Contenido
index.html, pantallas/	Inicio; carpetas de cada temática, arquitectura/comuna-1.html y comuna-13.html, puntos/ (23 fichas), mapa/, contacto/, reserva/, preguntas-frecuentes/, sobre-la-guia/ y design-system/.
css/	entrada.css (Tailwind y componentes), styles.css (compilado) y fuentes.css.
js/sitio.js	Menú, validaciones, reserva, búsqueda de preguntas frecuentes e impresión de guías.
js/chat.js, js/mapa.js	Chat de preguntas frecuentes y mapa con Leaflet.
js/contenido-ayuda.js, js/contenido-mapa.js	Datos del chat y del mapa, generados desde datos/.
datos/	recorridos.json (fichas, precios y equipo), ubicaciones.json (coordenadas USIG) y los registros de arte urbano.
scripts/	servidor.cjs (servidor local), generar-ayuda.cjs (datos del chat y del mapa), geocodificar-mapa.cjs (coordenadas) e iconos.cjs.
img/, vendor/leaflet/	Fotografías, logo, tipografías y Leaflet.

Para trabajar en el proyecto: **npm ci** instala las herramientas, **npm run build** regenera los datos y el CSS, y **npm start** sirve el sitio en http://localhost:8000. Para solo verlo no hace falta instalar nada, porque los archivos compilados están incluidos.

2 / CONTACTO Y RESERVA

Formularios

Los dos formularios funcionan como simulación: validan los datos y muestran una confirmación, pero no envían ni guardan información. La validación está en js/sitio.js y se aplica igual a ambos.

	Contacto	Reserva
Datos	Nombre, correo electrónico, motivo y mensaje. Todos obligatorios.	Nombre, correo, temática, cantidad de personas (1 a 20), fecha y guía impresa opcional.
Validaciones	Se quitan los espacios al inicio y al final: un campo con solo espacios cuenta como vacío. Nombre de 2 caracteres o más, correo con formato válido, motivo elegido y mensaje de 10 caracteres o más.	Mismas reglas para nombre y correo. Temática elegida, número entero entre 1 y 20 y fecha igual o posterior a hoy, calculada con la hora de Buenos Aires.
Datos incorrectos	No se envía. Cada campo con error muestra un mensaje que empieza con “Error:”, borde rojo y aria-invalid="true"; el mensaje se asocia con aria-describedby. El foco va al primer error y el mensaje desaparece al corregir el campo.	Igual que en contacto; no se genera el resumen.
Datos válidos	Aparece la confirmación “Esta es una simulación: el mensaje no se envió ni se guardó”, con role="status" y foco, y el formulario se limpia.	Se muestra el resumen con temática, personas, fecha, adicional y total. Desde ahí se puede confirmar o editar.
Confirmación	—	Confirmar vuelve a validar y comprueba que el total sea el revisado. El mensaje final indica el total y aclara que no hubo reserva real ni cobro. Si se edita un dato, el resumen se oculta y hay que revisarlo de nuevo.

Cálculo de precios

Total = (precio unitario + adicional por persona) × cantidad de personas

Temática	Precio por persona (ARS)
Fútbol	$ 12.000
Arquitectura	$ 10.000
Gastronomía	$ 15.000
Arte urbano	$ 9.000
Cine	$ 11.000
Guía impresa (adicional)	$ 3.000 por persona

Ejemplo	Cálculo	Total
Fútbol, 1 persona	(12.000 + 0) × 1	$ 12.000
Cine, 4 personas	(11.000 + 0) × 4	$ 44.000
Fútbol, 2 con guía	(12.000 + 3.000) × 2	$ 30.000
Gastronomía, 20 con guía	(15.000 + 3.000) × 20	$ 360.000

El adicional (guía impresa) suma $ 3.000 al precio de cada persona. El total se actualiza mientras se completa el formulario. Los precios están en pesos argentinos (ARS), así que no hay conversión de moneda.

3 / INTEGRACIONES

Mapa y chat

Mapa interactivo

Usamos Leaflet con el fondo de OpenStreetMap. Las 23 fichas están en datos/recorridos.json y sus coordenadas, obtenidas con la API de USIG, en datos/ubicaciones.json. El script generar-ayuda.cjs une los dos archivos en js/contenido-mapa.js, y js/mapa.js crea un marcador por lugar con el color y el número de su temática. Los dos Estadio Monumental (Fútbol y Arquitectura) comparten coordenadas, por eso se ven 22 marcadores.

El selector de temática vuelve a dibujar solo los marcadores elegidos y ajusta el encuadre; “Ver todos los puntos” restablece la vista. Cada marcador abre una ventana con la dirección y el enlace a su ficha, y también responde al teclado. En la página del mapa, elegir una parada del listado centra su marcador. Si las teselas de OpenStreetMap no cargan, aparece el aviso “No se pudo cargar parte del fondo cartográfico” y los marcadores, las direcciones y los enlaces siguen disponibles. El mapa está en el inicio y en la página Mapa.

Chat de preguntas frecuentes

El chat (js/chat.js) se abre desde un botón fijo en todas las páginas. Funciona con respuestas programadas, sin inteligencia artificial: normaliza la consulta (minúsculas, sin tildes) y la compara con reglas en este orden: saludo, moneda, precios, datos personales, contacto, accesibilidad, nombre de un lugar, reserva, temática y mapa. Si nada coincide, busca entre las diez preguntas frecuentes.

Las respuestas salen de los mismos datos que el resto del sitio: js/contenido-ayuda.js se genera a partir de datos/recorridos.json y de la página de preguntas frecuentes. Por eso los precios coinciden con la reserva y las direcciones y duraciones coinciden con las fichas. Al calcular un precio, el chat ofrece un enlace que abre la reserva con la temática, las personas y la guía ya elegidas. Cuando no reconoce una consulta lo dice y ofrece las preguntas frecuentes y el contacto, en lugar de inventar una respuesta.

El panel se cierra con Escape o con su botón y el foco vuelve a donde estaba; la conversación se anuncia con role="log" y se puede limpiar. Las consultas no se envían a ningún servidor.

4 / PRUEBAS

Pruebas funcionales

Ejecutamos las pruebas el 3/11/2026 en Google Chrome 156.0.8078.80, sobre el servidor local, con un script que repite los pasos de cada prueba y registra lo que muestra la página. Para los tamaños de celular y tablet usamos la emulación de pantalla de Chrome. Las pruebas se hicieron después de corregir los problemas de la sección 5; en esta ejecución se aprobaron 18 de 18.

Funcionalidad	Prueba realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1. Navegación entre páginas	Abrir las cinco temáticas desde el inicio; recorrer las fichas de Cine con “siguiente”; usar “Volver a Cine”; entrar a Comuna 13.	Cada enlace abre la página correcta y la navegación entre fichas es circular.	Temáticas abiertas: 5/5. Fichas recorridas: Cine Gaumont → Sala Leopoldo Lugones → Librería Hernández → Cine Gaumont. Volver a Cine: sí. Comuna 13: sí.	Aprobada
2. Menú mobile	A 390 px: abrir el menú, cerrarlo con Escape, volver a abrirlo y elegir Contacto.	El menú empieza cerrado, cambia aria-expanded, Escape lo cierra y devuelve el foco al botón; el enlace navega.	Inicial cerrado: true, aria-expanded=false; abierto: true, aria-expanded=true; tras Escape cerrado: true, foco en #boton-menu; navegación a Contacto: true.	Aprobada
3. Contacto con datos correctos	Nombre “Lucía”, correo válido, motivo y mensaje de más de 10 caracteres; Enviar consulta.	Se muestra una confirmación simulada, el foco pasa al mensaje y el formulario se limpia.	Confirmación: “Consulta validada, Lucía. Esta es una simulación: el mensaje no se envió ni se guardó.”. Foco en #estado-contacto. Formulario limpio: true. Errores visibles: 0.	Aprobada
4. Contacto con correo inválido	Correo “lucia@” con el resto de los campos completos.	No se envía; el campo muestra un error textual, aria-invalid="true", borde rojo y recibe el foco.	Error: “Error: Escribí un correo válido, por ejemplo nombre@ejemplo.com.”. aria-invalid=true; aria-describedby=error-correo; foco en #correo; borde rgb(161, 28, 22); confirmación oculta: true.	Aprobada
5. Contacto con campos vacíos	Enviar con nombre y mensaje formados solo por espacios, sin correo ni motivo; luego corregir el nombre.	Cuatro errores, foco en el primer campo inválido; el error del nombre desaparece al corregirlo.	4 errores (nombre, correo, motivo, mensaje); foco en #nombre; error del nombre eliminado al corregir: true.	Aprobada
6. Reserva con una persona	Fútbol, 1 persona, sin adicional, fecha dentro de 7 días; Revisar solicitud.	Precio unitario ARS $ 12.000 y total (12.000 + 0) × 1 = ARS $ 12.000 en el resumen.	Unitario: ARS $ 12.000. Total en vivo: ARS $ 12.000. Resumen: ARS $ 12.000 (Sin adicionales). Foco en #confirmar-reserva.	Aprobada
7. Reserva con varias personas	Cine para 4 personas sin adicional; además, las cinco temáticas para 3 personas.	Cine: 11.000 × 4 = ARS $ 44.000. Cada temática × 3 coincide con la tabla de precios.	Cine × 4: ARS $ 44.000. Temáticas × 3 correctas: 5/5.	Aprobada
8. Reserva con adicional	Fútbol para 2 con guía impresa; Gastronomía para 20 con guía impresa.	(12.000 + 3.000) × 2 = ARS $ 30.000 y (15.000 + 3.000) × 20 = ARS $ 360.000.	Fútbol: ARS $ 30.000 (Guía impresa: ARS $ 3.000 por persona). Gastronomía: ARS $ 360.000.	Aprobada
9. Reserva con fecha anterior a la actual	Fecha de ayer (2026-11-02); después, 0, 21 y 2,5 personas.	No se genera el resumen; error en la fecha y en cada cantidad fuera de 1 a 20.	Fecha mínima 2026-11-03. Error: “Error: Elegí hoy o una fecha posterior.”; aria-invalid=true; resumen oculto: true; foco en #fecha. Cantidades rechazadas: 0, 21, 2.5.	Aprobada

Funcionalidad	Prueba realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
10. Modificación después de revisar el resumen	Arquitectura para 2; Revisar; Editar selección; cambiar a 5 personas con guía; volver a revisar; luego cambiar a 6.	Editar oculta el resumen y lleva el foco al recorrido; el nuevo total es (10.000 + 3.000) × 5 = ARS $ 65.000; cualquier cambio invalida el resumen.	Resumen oculto al editar: true; foco en #recorrido. Total en vivo: ARS $ 65.000; resumen: ARS $ 65.000. Resumen invalidado al cambiar a 6: true.	Aprobada
11. Confirmación de reserva	Cine para 3 con guía impresa; Revisar y Confirmar solicitud.	Mensaje de confirmación simulada con el total ARS $ 42.000, anunciado con role="status" y con foco.	“Solicitud simulada confirmada. Total: ARS $ 42.000. No se realizó una reserva real, no se enviaron datos y no se efectuaron cobros.” Foco en #estado-reserva; role=status; resumen cerrado: true.	Aprobada
12. Filtros del mapa	Abrir el mapa; filtrar cada temática; usar “Ver todos los puntos”.	23 fichas: 22 marcadores en “Todos” (los dos Monumental comparten coordenadas) y 3/9/3/5/3 por temática; fondo de OpenStreetMap con atribución.	Marcadores: todos 22, fútbol 3, arquitectura 9, gastronomía 3, arte urbano 5, cine 3, restablecer 22. Teselas cargadas: 4. Estado: “23 fichas ubicadas en el mapa. Elegí un marcador o una parada del listado para conocer el lugar.”.	Aprobada
13. Acceso a una ficha desde un marcador	Filtrar Gastronomía, abrir el primer marcador y su enlace; probar los botones + y - y abrir un marcador con Enter.	La ventana del marcador muestra la dirección y un enlace que abre la ficha; el zoom aleja y acerca; el marcador responde al teclado.	Enlace “Ver ficha de Petricor Café Bistró” → página “Petricor Café Bistró”. Distancia entre marcadores: 133 px → 264 px (+) → 133 px (-). Ventana abierta con Enter: true.	Aprobada
14. Chat con una pregunta conocida	Preguntar el precio de Cine para 3 con guía, la ubicación de La Bombonera, la duración en Librería Hernández y los precios; seguir el enlace a la reserva.	Responde con datos del sitio: ARS $ 42.000, Brandsen 805, 30 minutos y los cinco precios del formulario; la reserva se abre con la misma selección.	Precio: “Cine: ARS $ 11.000 por persona. Guía impresa: ARS $ 3.000 por persona. Para 3 personas, total: ARS $ 42.000. Es una solicitud simulada; no se realizan cobros ni reservas reales. Entradas, traslados y consumos no incluidos.”. Ubicación: Brandsen 805. Hernández: “Librería Hernández. Duración orientativa: 30 minutos estimados.”. Precios coinciden: true. Reserva precargada: Cine, 3 personas, guía sí, ARS $ 42.000.	Aprobada
15. Chat con una consulta no reconocida	Preguntar “¿Cuál es la capital de Francia?” y “¿Venden entradas para el partido del domingo?”; enviar solo espacios.	No inventa información: indica que no encontró respuesta y ofrece las preguntas frecuentes y el contacto; la consulta vacía muestra un error.	Respuesta 1: “No encontré una respuesta para esa consulta. Puedo ayudarte con precios, reservas, recorridos, accesibilidad y las ubicaciones publicadas. Probá, por ejemplo, «¿Dónde está Realidades poco frecuentes?» o consultá la lista de preguntas.”. Respuesta 2: “No encontré una respuesta para esa consulta. …” (igual a la anterior). Error con consulta vacía: true.	Aprobada
16. Navegación mediante teclado	Tab inicial, Enter en “Saltar al contenido”; completar la reserva solo con teclado; abrir y cerrar el chat con Enter y Escape; abrir una FAQ con Enter.	El salto aparece con foco visible; la reserva se completa sin mouse; el chat recibe el foco y lo devuelve al cerrarse; las FAQ se despliegan.	Primer foco: “Saltar al contenido” (visible, contorno solid). Foco dentro de main tras el salto: true. Botón “Revisar” con contorno solid 3px. Resumen: ARS $ 30.000 (Fútbol × 2 con guía). Chat: foco en #consulta-chat; tras Escape foco en #abrir-chat. FAQ abierta: true.	Aprobada
17. Visualización responsive	Las 37 páginas a 320, 390, 768 y 1440 px: desborde horizontal, imágenes, errores de consola y enlaces internos; revisión visual de capturas.	Sin desplazamiento horizontal, sin imágenes rotas ni errores; enlaces internos válidos.	148 vistas revisadas. Desbordes: 0. Imágenes rotas o errores: 0. Enlaces internos comprobados: 102, rotos: 0.	Aprobada

Funcionalidad	Prueba realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
E1. Mapa sin OpenStreetMap	Bloquear las teselas de OpenStreetMap y abrir el mapa.	Mensaje claro y marcadores disponibles.	Mensaje: “No se pudo cargar parte del fondo cartográfico. Los marcadores, las direcciones y los enlaces externos siguen disponibles.”. Marcadores: 22.	Aprobada

La prueba 17 se apoya en una revisión automática de las 37 páginas a 320, 390, 768 y 1440 px (desplazamiento horizontal, imágenes, errores de JavaScript y enlaces) y en la revisión de las capturas de la sección 6. También medimos el contraste de los textos de todas las páginas a 390 y 1440 px: ninguno quedó por debajo del nivel AA.

Pendiente: probar el sitio en un teléfono físico y con un lector de pantalla (NVDA o VoiceOver). Esas pruebas no se hicieron.

5 / REVISIÓN FINAL

Problemas encontrados y soluciones

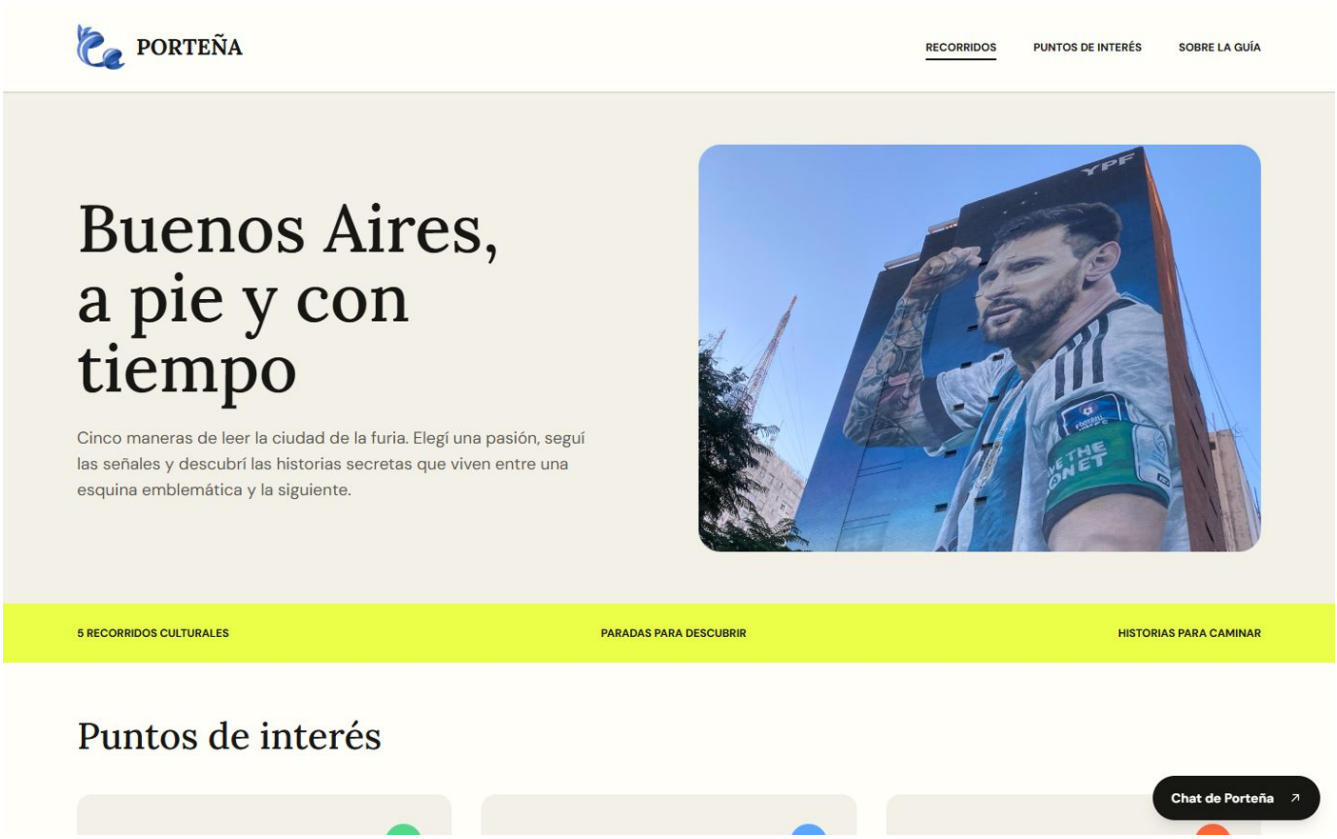
Estos problemas aparecieron al revisar el sitio para la entrega. Todos se corrigieron y se volvieron a probar.

Problema	Por qué ocurría	Solución
El itinerario de Fútbol en Google Maps pasaba por el Estadio Tomás A. Ducó.	La parada se reemplazó por el Estadio Monumental, pero el enlace del itinerario no se actualizó.	Se cambió la parada intermedia por el Monumental.
El chat decía que la Librería Hernández se visita en “40 minutos en el exterior”.	La duración en datos/recorridos.json no coincidía con la ficha (30 minutos), y para una librería no tiene sentido.	Se unificó en “30 minutos estimados” y se regeneraron los datos del chat.
El chat no respondía la duración si se preguntaba “¿cuánto dura…?”.	Solo reconocía “duración”, “tiempo” o “tarda”.	Se agregaron “dura” y “demora”; la respuesta indica la duración orientativa.
“Cine para dos personas” respondía con la ficha del Cine Gaumont.	La palabra “cine” del nombre de la sala se tomaba como el nombre del lugar.	Los nombres de las temáticas ya no cuentan para identificar un lugar.
Textos del chat y de las preguntas frecuentes desactualizados.	Describían el mapa anterior (solo Google Maps), decían “nueve lugares fotografiados” (son ocho) y ofrecían “ver fotografía” del Palacio Barolo, que no tiene.	Se reescribieron según el sitio actual y se quitó un punto doble en la respuesta de Arquitectura.
La foto principal del inicio en escritorio tenía el texto alternativo de la foto de celular.	Las dos imágenes compartían un solo alt dentro de un elemento picture.	Se usan dos imágenes, cada una con su descripción; solo se descarga la del tamaño de pantalla.
El círculo de Cine en el inicio tenía el color lima de Inicio.	Color copiado de otra tarjeta.	Se usa el amarillo de Cine (#FFD43B).
En celular, el filtro del mapa se cortaba (“Todos los punto”).	El selector compartía la fila con el botón y quedaba muy angosto.	El selector tiene un ancho mínimo y pasa a su propia línea.
En celular, el botón del chat tapaba parte de los botones de los formularios.	El botón flotante medía 180 px de ancho.	En pantallas chicas muestra solo “Chat” (103 px); el nombre accesible sigue completo.

Problema	Por qué ocurría	Solución
Algunos enlaces y el botón de imprimir medían 20 px de alto.	No tenían relleno vertical.	Se agregó relleno para llegar a 44-48 px.
El Design System no se podía abrir desde el sitio.	Ninguna página lo enlazaba.	Se agregó el enlace en Sobre la guía.
Los PDF y la carpeta docs/ ya no estaban en el repositorio y describían 17 fichas y las comunas 1, 2 y 3.	Se eliminaron en un commit y quedaron desactualizados después de los últimos cambios.	Se rehicieron los dos documentos con el estado real del sitio.

6 / CAPTURAS DEL SITIO FUNCIONANDO

Inicio



Inicio en escritorio (1440 × 900 px). Capturas tomadas en Google Chrome 156.0.8078.80 el 3/11/2026, sobre la versión corregida.



Inicio en celular (390 px).

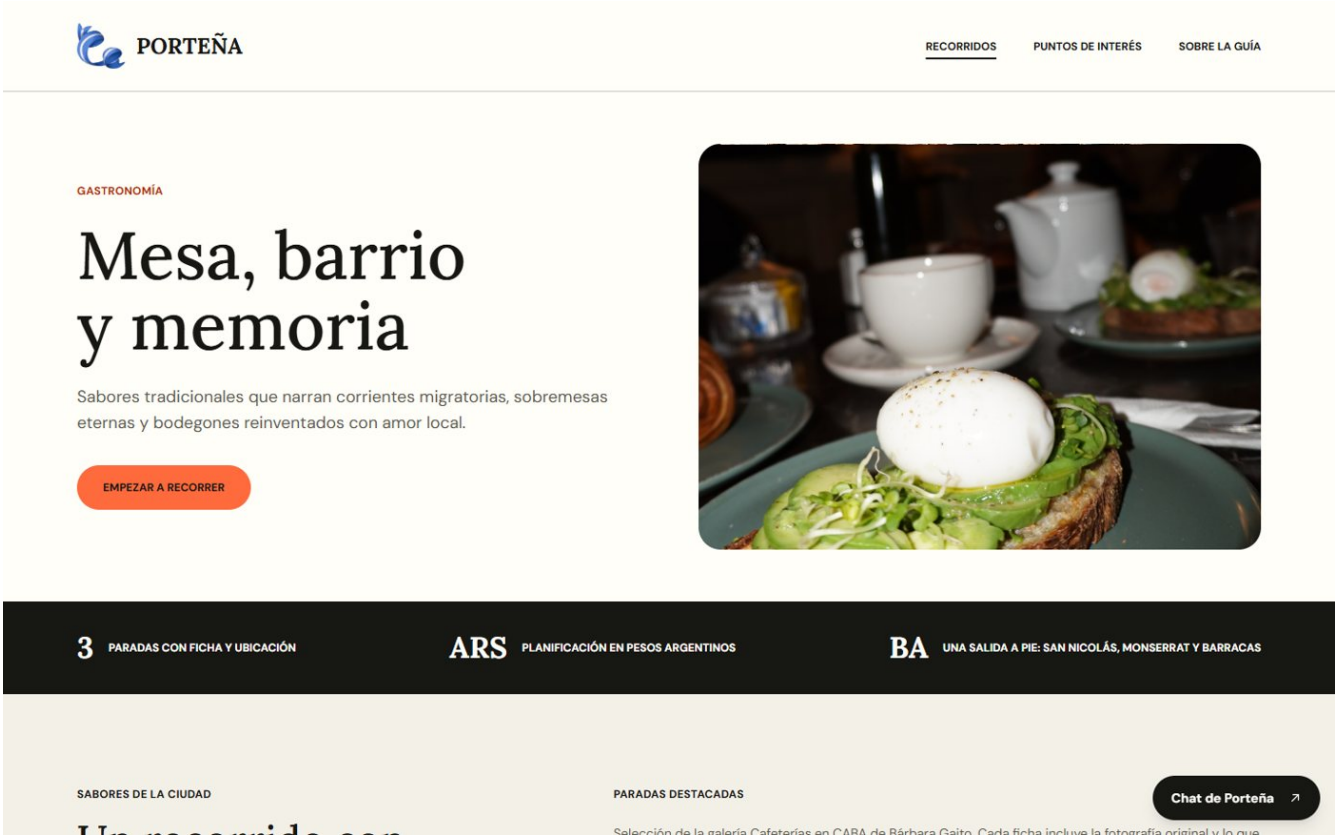


Menú mobile abierto.

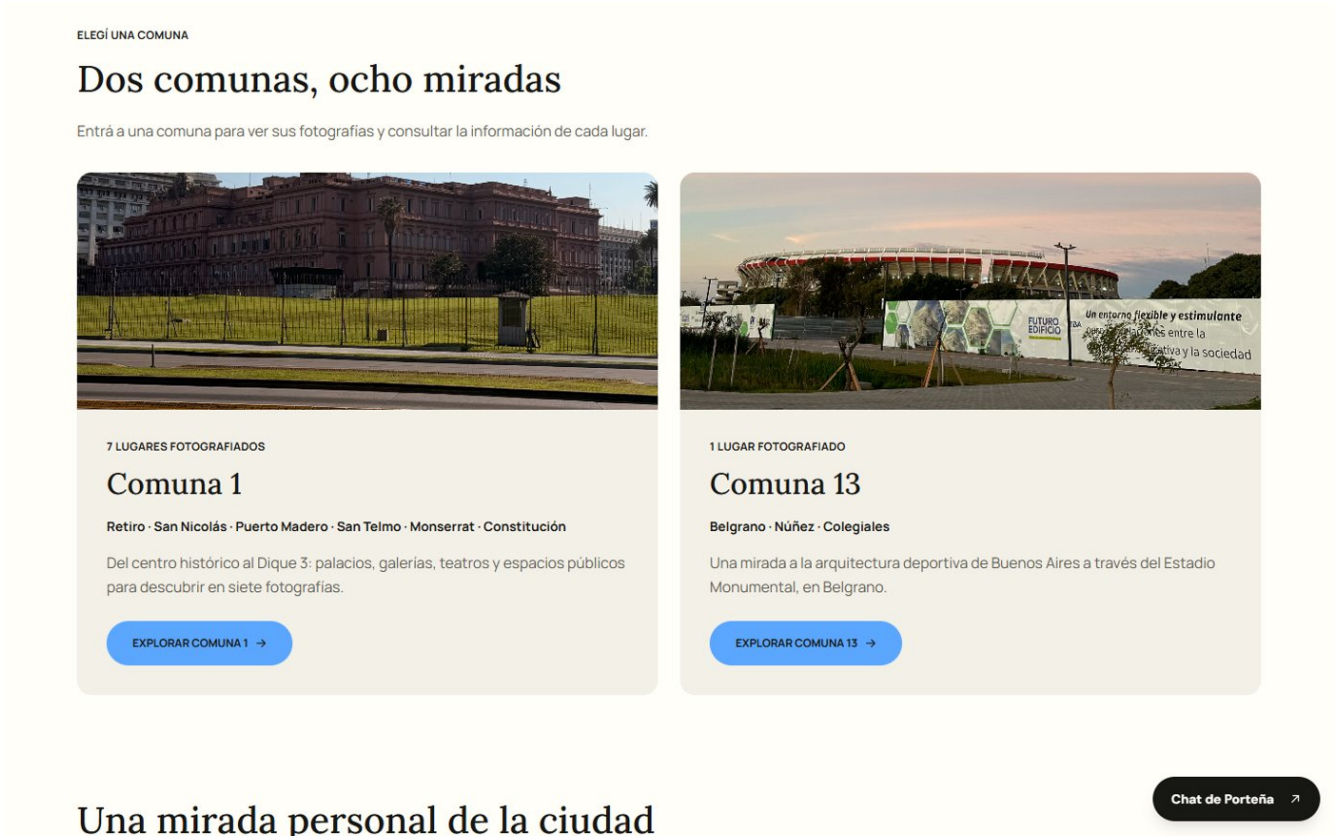


Accesos a las temáticas a 320 px.

Temáticas

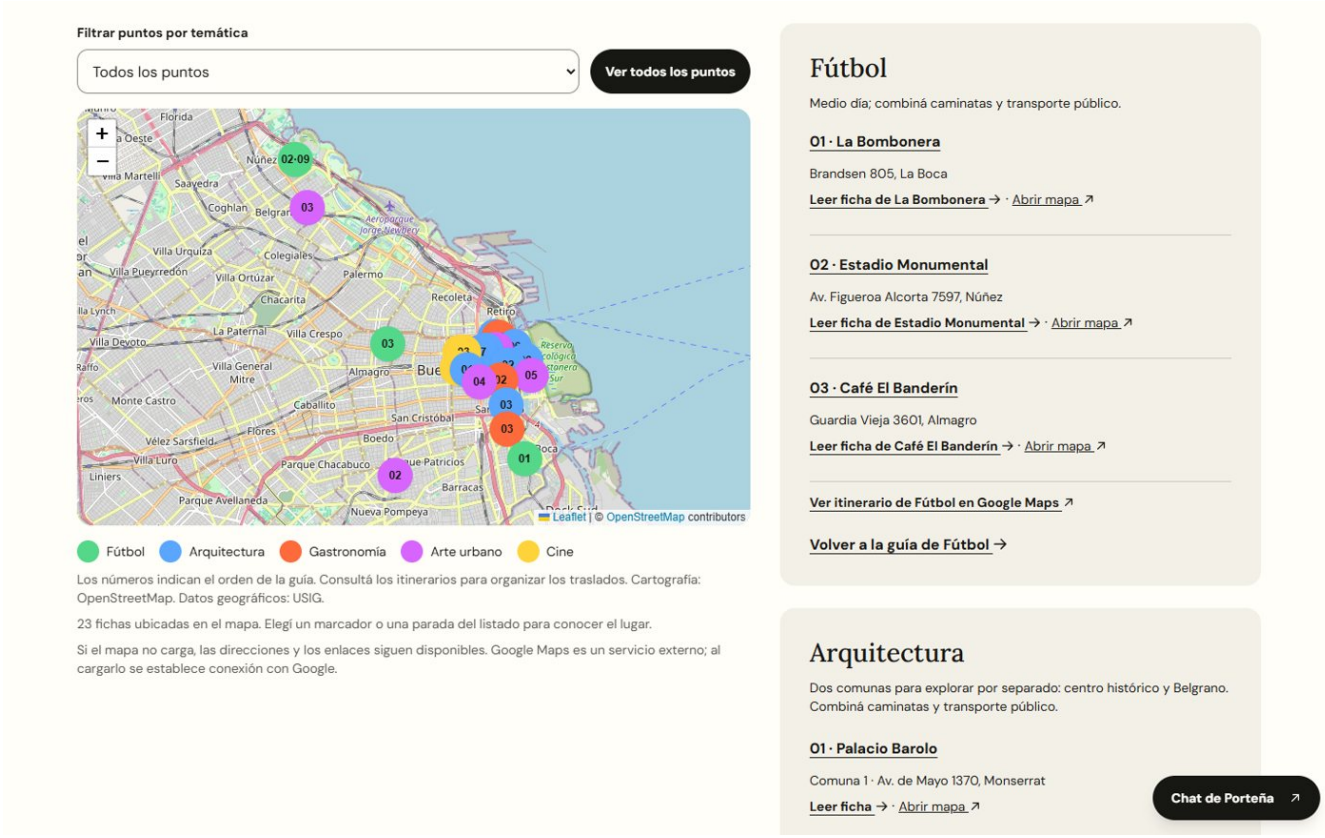


Temática Gastronomía en escritorio.

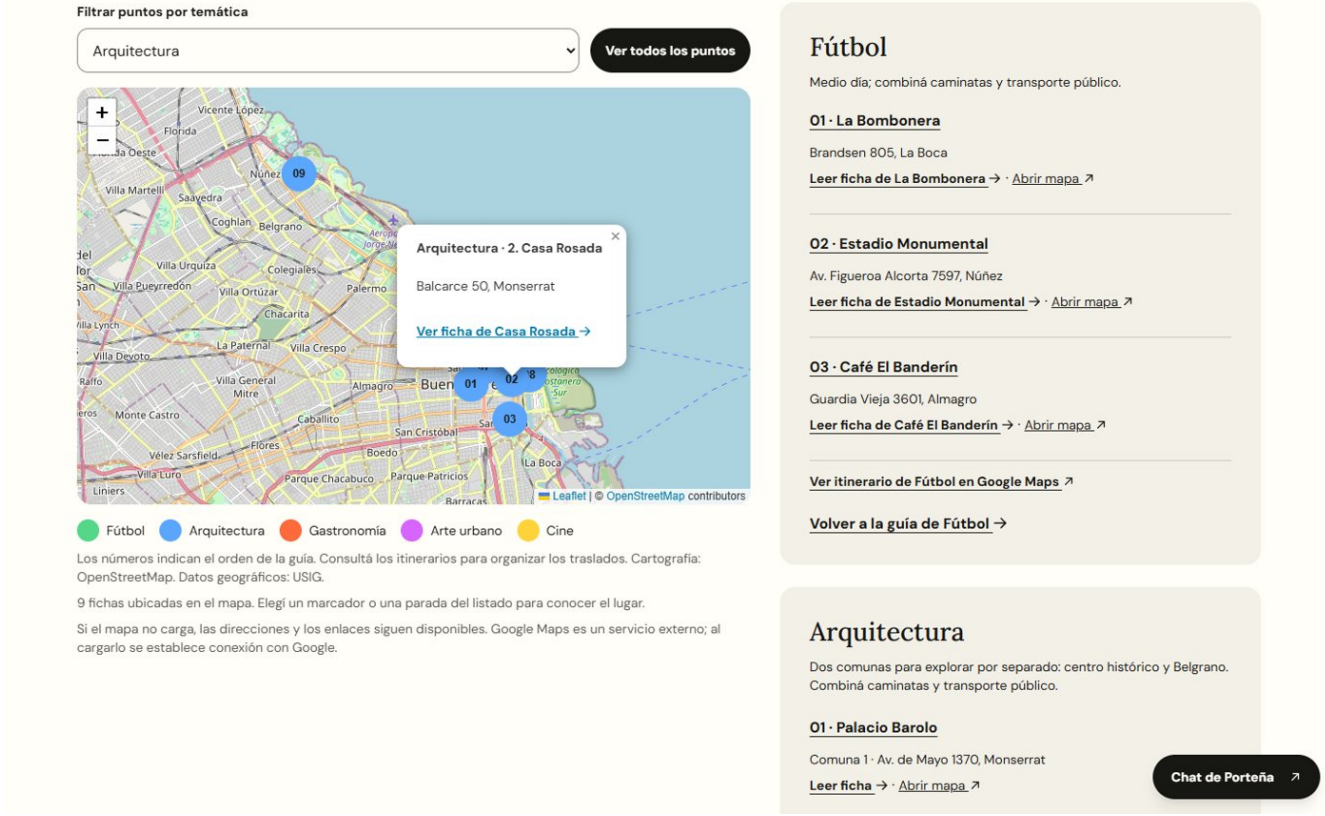


Arquitectura: las comunas 1 y 13 implementadas.

Mapa



Mapa con el fondo de OpenStreetMap y los 22 marcadores de las 23 fichas.



Filtro Arquitectura y ventana de un marcador con el enlace a su ficha.

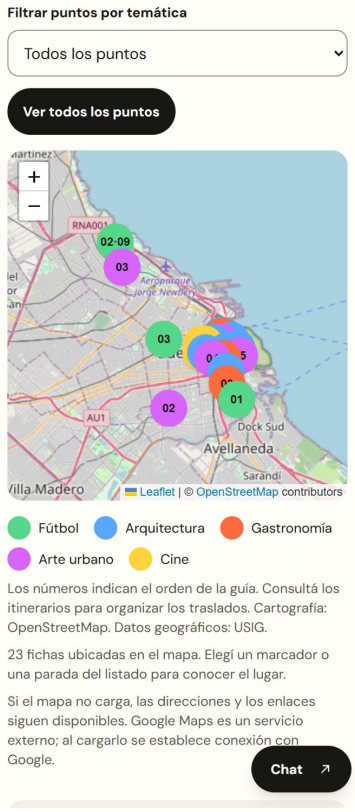
Fichas y vistas en celular



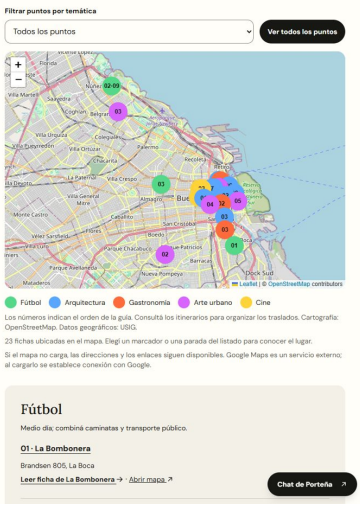
Ficha individual de arte urbano.



Temática Gastronomía en celular.



Mapa en celular: el filtro ocupa su propia línea.



Mapa en tablet (768 px).

Contacto y chat



Formulario de contacto.



Errores de validación: campo vacío y correo inválido.



Confirmación de la consulta simulada.

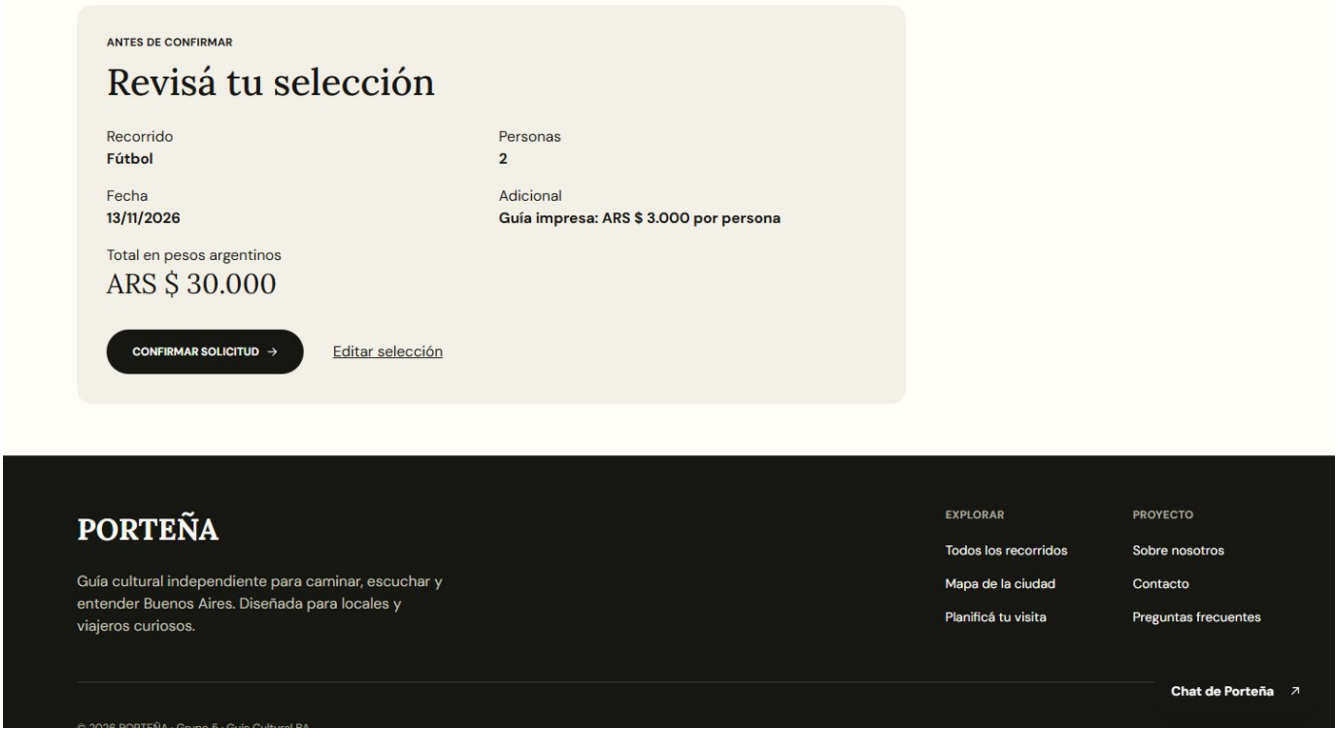


Chat: consulta no reconocida, con enlaces a la ayuda.

Reserva

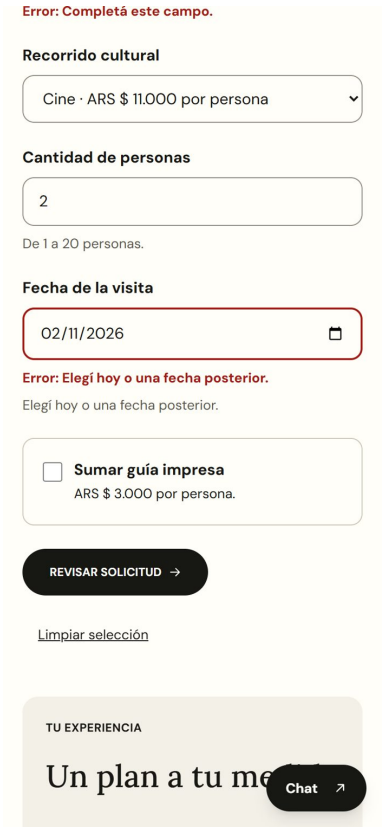


Reserva: Fútbol, 2 personas y guía impresa; el total se calcula solo.



Resumen previo con el total de ARS $ 30.000.

Reserva: errores y confirmación



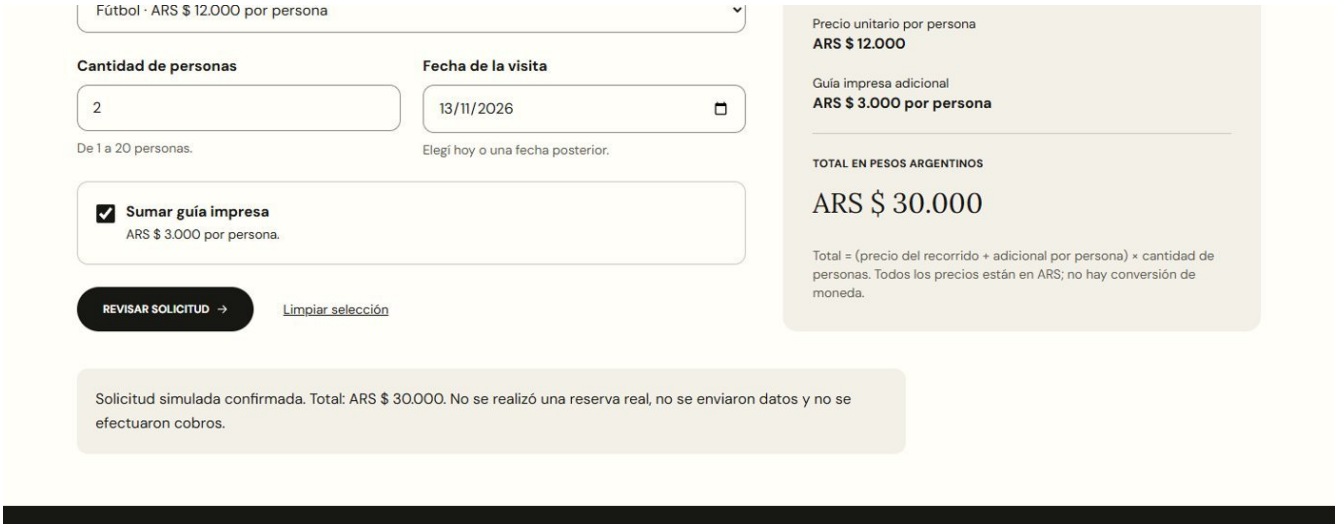
Fecha anterior a hoy rechazada.



Formulario a 320 px.



Reserva en tablet.



Confirmación simulada con el total.

7 / ENTREGA

Repositorio, publicación y pendientes

Sitio en GitHub Pages · Repositorio · Prototipo en Figma · Design System

Publicación

El sitio usa rutas relativas, incluye el CSS compilado, Leaflet, las tipografías y el archivo .nojekyll, así que GitHub Pages lo publica desde la rama main sin ningún paso extra. Al cierre de este documento, la versión publicada corresponde al último commit del repositorio (bb45e96, 3/11/2026); las correcciones de la sección 5 están listas en la copia local y se publican al subirlas a main.

Contribuciones

Cada integrante participó en el desarrollo de su sección y sus aportes se registran en el repositorio de GitHub:

Integrante	Aportes registrados
Aldana Nicolas	Fotografías de las tres fichas de cine y sus textos alternativos (pull requests #1 a #4).
Alonso Lara Trinidad	Fotografías y textos de arte urbano, chat de preguntas frecuentes y mapa interactivo.
Gaito Bárbara Denise	Creación del repositorio, fichas de gastronomía con fotos de su Tarea 1, ajustes generales de las fichas y documentación.
Gonzalez Homero Ivan	Primera versión de la Actividad 3 y guía de arquitectura por comunas 1 y 13 con ocho fotografías.
Martinez Pilar	Recorrido de fútbol con el Estadio Monumental y sus fotografías.

Pendientes

- Subir las correcciones a la rama main y recorrer el sitio publicado.
- Probar el sitio en un teléfono físico y con un lector de pantalla.
- Confirmar que el enlace de Figma se puede abrir sin permisos de edición.
- Confirmar el origen de las cinco fotografías del prototipo que no tienen autor documentado.